# Parámetros del modelo 1.2.0

Referencia Korzh (2020); calibración estática y preparación fotónica

**I**: entrada; **H**: hipótesis; **C**: calibrable; **D**: derivado; **N**: numérico; **O**: observación. Una elección nominal no constituye una medición ni un ajuste de latencia. Formulación candidata posterior al snapshot 1.0.0, commit `7992f6a`; las nuevas corridas requieren admisión propia.

## Material y caso de referencia

| ID | Símbolo / unidades | Valor / elección | Función / procedencia |
|---|---|---|---|
| **P01** | $T_c$ [K] | 8.65 [I] | Temperatura crítica; K20, PDF 10; S01 (Supuestos, p. 1). |
| **P02** | $T_b, T_{\mathrm{ref}}$ [K] | 0.9; $T_{\mathrm{ref}} = T_b$ [I,H] | Baño y referencia DC congelada; K20, PDF 11; S15 (Supuestos, p. 4). |
| **P03** | $d_f$ [nm] | 7 [I] | Espesor nominal de película; K20, PDF 9. |
| **P04** | $W$, $L_{\mathrm{act}}$ | 80 nm; 5 $\mu$m [I] | Cinta activa; K20, PDF 23; S05 (Supuestos, p. 2). |
| **P05** | $R_{\square,N}$ [$\Omega$] | 425 principal [H] | 340/0.8 bajo convención RRR; K20, PDF 9–K20, PDF 10; S01 (Supuestos, p. 1). |
| **P06** | $R_{\square,\mathrm{hist}}$ [$\Omega$] | 608 alternativa [H] | Entrada de simulación histórica, no medición del $R_N$; K20, PDF 33. |
| **P07** | $I_{\mathrm{dep}}^{120}$ [$\mu$A] | 38.8 objetivo [I,H] | Estimación por resonadores de misma película; K20, PDF 13; S02 (Supuestos, p. 1). |
| **P08** | $I_{\mathrm{dep}}^{80}$ [$\mu$A] | 25.8666667 objetivo [D,H] | 38.8(80/120); ancho eficaz proporcional; S02 (Supuestos, p. 1). |
| **P09** | $I_{\mathrm{DC}}$ [$\mu$A] | 21.5 principal; 15.5 comparación [I] | Par 775/1550 nm de 80 nm; K20, PDF 22. |

$$\frac{I_{\mathrm{DC}}}{I_{\mathrm{dep}}^{80}} = 0.831185567 \quad (21.5\ \mu\mathrm{A}), \qquad 0.599226804 \quad (15.5\ \mu\mathrm{A}),$$

$$R_{\square,N} = \frac{R_{\square,300K}}{\mathrm{RRR}} = \frac{340}{0.8} = 425\ \Omega.$$

**Condición crítica.** K20 no especifica en ese pasaje la temperatura baja usada para definir RRR. Los 425 $\Omega$ son una inferencia condicionada; la superconductividad a 0.9 K no implica resistencia normal nula. Los 608 $\Omega$ se conservan como alternativa histórica, no se mezclan con 425 dentro del mismo material.

Los 38.8 $\mu$A no son la corriente de conmutación del detector. K20 los compara con 33 $\mu$A; el extremo de la familia de su figura 3 llega a 35 $\mu$A. No se identifica automáticamente ambas condiciones.

**Procedencia:** Fuentes principales: Korzh et al. (2020) y versión aceptada con suplemento. Páginas PDF desde 1; no páginas de revista. Incertidumbres de entradas materiales no publicadas, no iguales a cero.

## Calibración de difusión y escalas dependientes

| ID | Símbolo / unidades | Valor / elección | Función / procedencia |
|---|---|---|---|
| **P10** | $D$ [m$^2$/s] | $1.41037571474\,10^{-4}$ [C,D] | 425 Ω; DC conservado y verificado; S03 (Supuestos, p. 1). |
| **P11** | $D_{\mathrm{hist}}$ [cm$^2$/s] | 0.5 [H] | Referencia de Tabla suplementaria 1, no medida de transporte del caso; K20, PDF 33. |
| **P12** | $N_0$ [J$^{-1}$m$^{-3}$] | $(2e^2 D R_\square d_f)^{-1}$ [D] | DOS normal monoespín; Einstein; S04 (Supuestos, p. 1). |
| **P13** | $\sigma_n$ [S/m] | $(R_\square d_f)^{-1}$ [D] | Conductividad normal coherente con $R_\square$. |
| **P14** | $E_u, \ell_0, \tau_K$ | Escalas físicas derivadas [D] | Energía, longitud y tiempo KWT; no calibradores adicionales. |

$$E_u = k_B T_c = 0.7453993272 \text{ meV}, \qquad \ell_0 = \sqrt{\frac{\hbar D}{2E_u}}, \qquad \tau_K = \frac{\pi\hbar}{8E_u} = 0.3467661180 \text{ ps},$$

$$I_u = \frac{E_u}{2eR_\square}, \qquad V_u = \frac{E_u}{2e}, \qquad V_i = d_f A_i^{\mathrm{dual}}, \quad u_i^* = N_0 E_u^2 V_i.$$

$e > 0$: carga elemental; $\hbar$: Planck reducido; $k_B$: Boltzmann; $A_i^{\mathrm{dual}}$: área Voronoi física. A 425 Ω, $\sigma_n = 336134.454$ S/m; a 608 Ω, $\sigma_n = 234962.406$ S/m.

## Ecuación de calibración y condición de uso

$$\max_{q \text{ rama uniforme}} I_{\mathrm{hom}}(q; T_b, T_c, R_\square, D, \mathcal{Q}, \mathcal{C}) = I_{\mathrm{dep}}^{80},$$

$$I_{\mathrm{dep}}(D, R_\square) = \frac{\mathcal{C}_{\mathrm{DC}}(T_b/T_c, \mathcal{Q}, \mathcal{C})\, W}{R_\square \sqrt{D}},$$

$$D_{\mathrm{cal}} = D_{\mathrm{ref}} \left[ \frac{I_{\mathrm{dep}}(D_{\mathrm{ref}}, R_{\square,\mathrm{ref}})}{I_{\mathrm{dep}}^{80}} \frac{R_{\square,\mathrm{ref}}}{R_\square} \right]^2.$$

$\mathcal{Q}$: cuadratura y renormalización de $T_c$; $\mathcal{C}$: cierre constitutivo; $\mathcal{C}_{\mathrm{DC}}$: coeficiente dimensional del solver. La última igualdad exige que este coeficiente no cambie al transformar las escalas. Si el cierre rompe esa separabilidad, resolver la primera ecuación directamente.

$$\frac{D_{425}}{D_{608}} = \left(\frac{608}{425}\right)^2 = 2.046582699, \qquad \frac{N_{0,425}}{N_{0,608}} = \frac{425}{608} = 0.699013158.$$

**Condición crítica.** El ajuste DC de 1.1.3 conserva y verifica la rigidez estática: $D_{425} = 1.4103757147386595$ y $D_{608} \simeq 0.6891369283$ cm$^2$/s. Son resultados de calibración condicionados a S01–S04, no mediciones de transporte. $N_0, \ell_0$, malla adimensional y partición inductiva usan coherentemente esos valores.

**Procedencia:** Frasca et al. (2019), ec. 5 y definición de $N(0)$; BCS (1957). Calibración efectiva propia; no equivale a medir $D$ mediante $B_{c2}(T)$.

## Relajación y material fonónico

| ID | Símbolo / unidades | Valor / elección | Función / procedencia |
|---|---|---|---|
| **P15** | $\tau_{ee}(T_c)$ [ps] | 5 nominal [C] | Calibrador libre; modifica BGK y movilidad. S09 (Supuestos, p. 3). |
| **P16** | $\tau_{ep}(T_c)$ [ps] | 24.7 nominal [C] | Calibrador libre; tasas y movilidad. K20, PDF 33; A20, p. 95. |
| **P17** | $\tau_{\mathrm{esc}}$ [ps] | 20 nominal [H,C] | Escape al sustrato; hipótesis del caso. La pipeline histórica usa 15 por defecto. |
| **P18** | $v_{\mathrm{avg}}$ [m/s] | 4912 [H] | Velocidad acústica efectiva adoptada; A20, p. 81; S10 (Supuestos, p. 3). |
| **P19** | $\Theta_D$ [K] | 664 [H] | Corte Debye de referencia A20; A20, p. 81. |
| **P20** | $\tau_0^{e-ph}$ [ns] | $\frac{720\zeta(5)}{\pi^2}\tau_{ep}(T_c)$ [D] | $\simeq 1.86844$ ns con 24.7 ps; normalización vinculada. |

$$\Omega_D = k_B\Theta_D = 57.21909286 \text{ meV},$$

$$g_{ph}(\Omega) = \frac{3\Omega^2}{2\pi^2\hbar^3 v_{\mathrm{avg}}^3}, \qquad \alpha^2F(\Omega) = \frac{\hbar\Omega^2}{\pi\tau_0^{e-ph}E_u^3}, \quad 0 < \Omega \le \Omega_D,$$

$$C_{e,N}(T_c) = \frac{2\pi^2}{3}N_0k_B^2T_c, \qquad C_{ph}(T) \simeq B_{ph}T^3, \quad B_{ph} = \frac{2\pi^2k_B^4}{5\hbar^3v_{\mathrm{avg}}^3},$$

$$\gamma_{\mathrm{ac}} = \frac{8\pi^2}{5}\frac{C_{e,N}(T_c)}{C_{ph}(T_c)}, \qquad \lambda_{ep} = 2\int_0^{\Omega_D}\frac{\alpha^2F(\Omega)}{\Omega}\,d\Omega.$$

$\Omega$: energía fonónica en J; $g_{ph}$: DOS por volumen y energía; $\alpha^2F$: ordenada de Eliashberg adimensional bajo esta convención. $\gamma_{\mathrm{ac}}$ y la retroacción $N_0\alpha^2F/g_{ph}$ se derivan del mismo material; no se ajustan aparte. No copiar los números derivados del material 608 Ω, $D = 0.5$ al material recalibrado.

**Condición crítica.** Los 5 y 24.7 ps no son intervalos de confianza ni centros de rangos experimentales. El valor histórico K20 de $\tau_{ee}(T_c)$ es 6 ps: no se atribuyen a K20 los 5 ps elegidos aquí. Los 20 ps de escape permanecen hipótesis aun coincidiendo con su tabla.

## Dependencias que debe registrar cada caso

$$\tau_{ee} \longrightarrow \{\tau_{\mathrm{BGK}},\ \text{movilidad}\}, \qquad \tau_{ep} \longrightarrow \{\tau_0^{e-ph}, \alpha^2F,\ \text{movilidad}\},$$
$$(D, R_\square, d_f) \longrightarrow N_0, \qquad v_{\mathrm{avg}} \longrightarrow g_{ph}, C_{ph}, N_0\alpha^2F/g_{ph}.$$

BGK es una relajación constitutiva que conserva el momento energético elegido; los fonones son locales espacialmente y escapan al baño. No se añaden difusión fonónica lateral ni una tasa fonónica ajustada independientemente. Véanse S11 (Supuestos, p. 3) y S12 (Supuestos, p. 3).

**Procedencia:** A20, p. 81, A20, p. 95, ecs. 2.6–2.8 y 3.24; V17, ec. 3–V17, ec. 4. Funciones acústicas y eventos compartidos: realización efectiva propia, no reconstrucción DFPT de la muestra K20.

## Fotón: energía y perfil postcascada

| ID | Símbolo / unidades | Valor / elección | Función / procedencia |
|---|---|---|---|
| **P21** | $\lambda$ [nm] | 775; 1550 [I] | Comparación de latencia en 80 nm; K20, PDF 22. |
| **P22** | $\eta_{\mathrm{ret}}$ | 0.8 nominal [H,C] | Fracción retenida provisional; alternativas 0.667, 0.9, 1. S07 (Supuestos, p. 2). |
| **P23** | $\sigma$ [nm] | 7.549834435 [H,C] | Desviación gaussiana por coordenada; independiente de $D_{\mathrm{cal}}$. S08 (Supuestos, p. 2). |
| **P24** | $\mathbf{r}_0,\ t_0$ | Centro; 0 ps [H] | $\mathbf{r}_0 = (L/2, 0)$; reloj postcascada, no absorción óptica resuelta. |

$$E_\gamma = \frac{h_{\mathrm{P}} c}{\lambda}, \qquad E_{\mathrm{ret}} = \eta_{\mathrm{ret}} E_\gamma, \qquad a_i = \mathbf{1}_{i\notin \mathrm{cortes}} \exp\left[-\frac{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_0|^2}{2\sigma^2}\right],$$

$$E_{\mathrm{ret},i} = E_{\mathrm{ret}} \frac{V_i a_i}{\sum_j V_j a_j}, \qquad \sum_i E_{\mathrm{ret},i} = E_{\mathrm{ret}}.$$

| | 775 nm | 1550 nm |
|---|---|---|
| $E_\gamma$ [eV] | 1.599796109 | 0.799898054 |
| $E_{\mathrm{ret}}$, $\eta = 0.667$ [eV] | 1.067064005 | 0.533532002 |
| $E_{\mathrm{ret}}$, $\eta = 0.8$ [eV] | 1.279836887 | 0.639918443 |
| $E_{\mathrm{ret}}$, $\eta = 0.9$ [eV] | 1.439816498 | 0.719908249 |
| $E_{\mathrm{ret}}$, $\eta = 1$ [eV] | 1.599796109 | 0.799898054 |

## Inicialización energética, no pulso térmico continuo

$$\Delta_i(0) = \Delta_i^{DC}, \qquad p_{ik}(0) = f_{\mathrm{FD}}(E_{ik}^{DC}, T_i^0), \qquad n_{iq}(0) = n_{\mathrm{BE}}(\Omega_q, T_i^0),$$
$$[U_i(T_i^0; \Delta^{DC}) - U_i(T_b; \Delta^{DC})] + [U_{ph,i}(T_i^0) - U_{ph,i}(T_b)] = E_{\mathrm{ret},i}.$$

$p_{ik}, n_{iq}$: ocupaciones cuasiparticulares/fonónicas; $T_i^0$: inversión energética, no entrada libre. $U_i$ incluye condensado, cuasipartículas y $G - TG_T$; $U_{ph,i}$ es la energía fonónica. Su suma debe coincidir con la energía que audita el sistema nuevo. **Cierre candidato sujeto a admisibilidad:** Principal, cierre de rigidez $G$; capacidad y rigidez principal positivas, sin pisos artificiales.

**Condición crítica.** FD/BE común y gap DC retenido son una preparación efectiva posterior a la cascada inicial omitida. Durante la evolución no se impone una temperatura común ni se retermalizan continuamente los estados. Depositar energía una sola vez; no sumar un retraso de cascada inventado. S06 (Supuestos, p. 2).

$$\sigma_{\mathrm{dif}}(D, \tau) = \sqrt{2D\tau}, \qquad 7.549834435\ \mathrm{nm} = \sqrt{2(5\,10^{-5}\ \mathrm{m^2/s})(0.57\ \mathrm{ps})}.$$

La última identidad explica la referencia heredada. No fija $\tau = 0.57$ ps como cascada simulada y no obliga a cambiar $\sigma$ al recalibrar $D$. Si se adopta esa relación física en otro caso, declararlo como hipótesis distinta.

**Procedencia:** Preparación propia; A20, p. 80, A20, p. 101: separación entre conversión inicial y modelo posterior; K20, PDF 33: fracción histórica 0.667. Las alternativas de $\eta$ son puntos exploratorios, no ajuste a la latencia publicada.

## Circuito, puertos y lectura sin filtrar

| ID | Símbolo / unidades | Valor / elección | Función / procedencia |
|---|---|---|---|
| **P25** | $R_b,\ L_b,\ C_c$ | 10 kΩ; 1 $\mu$H; 100 pF [H] | Circuito completo heredado; valores no medidos en K20. S19 (Supuestos, p. 5). |
| **P26** | $R_l,\ L_{\text{add}}$ | 50 Ω [H]; 96 nH [I,H] | Carga nominal; inductor exterior añadido estimado por K20. |
| **P27** | $L_{k,\text{ext}}$ [H] | $L_{\text{add}} + L^{\text{dif}}_{\text{restante}}$ [D] | Congelada una vez por DC; no $L_k(t)$ lumped. |
| **P28** | $\substack{V_b, I_b(0),\\ I_s(0), v_c(0)}$ | $R_b I_{\text{DC}}$; $I_{\text{DC}}$; $I_{\text{DC}}$; 0 [D] | Fuente DC coherente con equilibrio sin disipación. |
| **P29** | $V_{\text{out}}, V_{\text{dev}}$ | $R_l(I_b - I_s)$; $\phi_L - \phi_R$ [O] | Salida de carga y voltaje de cinta; observables distintos. |

$$L_{k,\text{ext}} = 96\ \text{nH} + (L_{\text{act}} - L)\frac{\hbar}{2e}\left.\frac{dq_{\text{fis}}}{dI}\right|_{DC}, \qquad L \le L_{\text{act}},$$
$$V_b = 0.215\ \text{V}\ (21.5\ \mu\text{A}), \qquad V_b = 0.155\ \text{V}\ (15.5\ \mu\text{A}),$$
$$L_b \dot{I}_b = V_b - R_b I_b - v_c - R_l(I_b - I_s),$$
$$L_{k,\text{ext}} \dot{I}_s = v_c + R_l(I_b - I_s) - V_{\text{dev}}, \qquad C_c \dot{v}_c = I_b - I_s.$$

$q_{\text{fis}}$: gradiente de fase en $\text{m}^{-1}$ de la rama DC estable. La derivada se vuelve a calcular al cambiar material, corriente, baño, cuadratura o cierre. El tramo resuelto ya contiene dinámica del condensado: no restarlo de los 96 nH ni contarlo dos veces.

## Energía y potencias externas

$$U_{CM} = \frac{1}{2}L_b I_b^2 + \frac{1}{2}L_{k,\text{ext}} I_s^2 + \frac{1}{2}C_c v_c^2,$$
$$\dot{U}_{CM} = V_b I_b - R_b I_b^2 - R_l(I_b - I_s)^2 - V_{\text{dev}} I_s.$$

El trabajo del puerto $V_{\text{dev}} I_s$ entra con signo opuesto en la cinta. El balance total también registra reservorios y escape, además del depósito inicial.

**Condición crítica.** K20 publica un bias-T resistivo sin especificar aquí $R_b, L_b, C_c$. Sus 96 nH corresponden a un meandro añadido de 1.5 mm, estimado con 64 pH/□ de películas similares; no son toda la inductancia activa. K20, PDF 10–K20, PDF 11.

**Condición crítica.** La nueva formulación conserva $V_{\text{out}}$ sin filtro instrumental, amplificador ni ruido añadidos. Los datos nominales CITLF1 (50 dB, 1.5 GHz, corte bajo 1 MHz) y osciloscopio (6 GHz) describen la referencia experimental; no fijan una transferencia implementada. S20 (Supuestos, p. 5).

**Procedencia:** K20, PDF 10–K20, PDF 12; circuito de tres estados de la memoria y conservación eléctrica propia. Un umbral en este puerto no es automáticamente el umbral del osciloscopio de K20.

## Resolución, observación y estado de admisión

| ID | Símbolo / unidades | Valor / elección | Función / procedencia |
|---|---|---|---|
| **P30** | $L,\ h_{\mathrm{mesh}}$ [nm] | 300; 5 [H,N] | Dominio interior y separación objetivo; verificar extensión 480 y malla 3.5. |
| **P31** | $\Lambda/E_u,\ n_{\mathrm{GL}}$ | 32; 6 [N] | Corte y orden electrónico; referencia 64; 8. |
| **P32** | $N_\xi,\ N_{ph}, n_{\mathrm{tr}}$ | 54; 96; 48 [N] | Estados y transporte; referencia 80; 144; 96. |
| **P33** | $\Delta t_{\max}$ [ps] | 0.02; contraste 0.01 [N] | Cap adaptativo heredado; comprobar cierre nuevo. |
| **P34** | $\epsilon_{\mathrm{NL}}, \epsilon_{E,\mathrm{loc}}$ | $2\,10^{-7}$; $2.5\,10^{-6}$ [N] | Punto medio y guarda por paso desde $t = 0$. |
| **P35** | $V_{\mathrm{th}}, \delta t_{\mathrm{conf}}$ | +0.1 mV; 0.5 ps [O,H] | Primer cruce relativo a basal; histéresis 5%. |
| **P36** | $\delta t_{\mathrm{extra}}, t_{\mathrm{techo}}$ | 2 ps; 100 ps [O,H] | Ventana posterior al cruce; censura sin cruce. |
| **P37** | $\delta_{\mathrm{HB}}$ | 0.2 [O,H] | Componente conectada con $\lvert\Delta\rvert \le 0.2\lvert\Delta^{DC}\rvert$ que une bordes. |
| **P38** | $N_{\mathrm{NL,max}}$, $N_{\mathrm{rej,max}}$ | 60; 50 [N] | Máximo de iteraciones y rechazos por avance. |
| **P39** | $\delta t_{\mathrm{snap}}, \delta t_{\mathrm{check}}$, $\delta t_{\mathrm{pared}}$ | 0.1 ps; 1 ps; 60 s [N] | Cadencias 2D; checkpoint 1D cada 100 ps o 60 s de pared. |
| **P40** | $\lambda_{\mathrm{safe}}$ | 0.95 [N] | Disponibilidad del limitador de eventos compartidos; no calibrador físico. |

El criterio no lineal efectivo es $\epsilon_{\mathrm{NL}}(h) = 2\,10^{-7}\min(1, h/(0.02\,\mathrm{ps}))$, con al menos una corrección conjunta; resolución adaptativa mínima $10^{-6}$ ps: parada diagnóstica, no piso del paso. El portador de calor conservado desde 1.1.1 usa actividades $f(1-p)$ / $p(1-f)$, sin umbral artificial FD ni calibrador nuevo; S11 (Supuestos, p. 3).

Perfil de contraste; no acredita convergencia. Observación y cobertura: S21 (Supuestos, p. 6), S22 (Supuestos, p. 6).

$$\widetilde{V}_{\mathrm{out}} = V_{\mathrm{out}} - V_{\mathrm{out},DC}, \qquad t_{\mathrm{lat}}^{\mathrm{post}} = t_{\mathrm{cruce}} - t_0,$$
$$\Delta t_{\mathrm{lat}} = t_{\mathrm{lat}}^{1550} - t_{\mathrm{lat}}^{775}, \qquad I_b(0) = I_s(0) = I_{\mathrm{DC}}, \quad V_{\mathrm{out},DC} = 0.$$

**Condición crítica.** Comparación experimental: $\Delta t_{\mathrm{lat}} = 4.2 \pm 0.4$ ps a 21.5 $\mu$A para el dispositivo de 80 nm (K20, PDF 5); objetivo externo, no resultado del modelo. Sin conjunto de eventos ni ruido, no se predice FWHM de jitter ni IRF. Sin cruce confirmado, no asignar latencia ficticia.

## Cierre térmico y dominio de admisión

Matching DC propio, $T_{\mathrm{ref}} = T_b$ congelado: deja $H_i^{\mathrm{match}} \ge 0$ persistente a $T_E \to \infty$, importante en el hotspot. Hipótesis fuerte sin calibrador nuevo ni admisión de latencia: S15 (Supuestos, p. 4), Auxiliar.

**P41 [N]**: suma de Matsubara durante la evolución: $N_M = \max(64, \lceil 32\sqrt{\rho}/(2\pi\theta)\rceil)$, cola en $\rho$ hasta orden 5 y Euler–Maclaurin con 6 términos. Evaluación dinámica con derivadas analíticas; Auxiliar.

Admisión: $C_{\mathrm{eff}} > 0$, $G_L > 0$, $G_L + 2LG_{LL} > 0$. No se impone $T_E \ge T_b$, piso de capacidad ni piso de rigidez. Validación fotónica pendiente; estos guards no son calibración experimental.

## Fuentes primarias y localizadores

K20: Korzh et al. (2020), Methods PDF 9–13; figura 1 PDF 22; figura 2 PDF 23; Tabla suplementaria 1 PDF 33. A20: Allmaras (2020), páginas impresas 80–81, 95, 101 (PDF = impresa + 12). V17: Vodolazov (2017), ecs. 3–4. Frasca et al. (2019), ec. 5 y Tabla I, PDF 5–6; condiciones distintas: S02 (Supuestos, p. 1). Kramer–Watts-Tobin (1978), movilidad heredada; Clem–Kogan (2012), ecs. 7–14 y apéndice D.

**Procedencia:** Registro exacto requerido por caso: fuentes/hash, cierre $G$, parámetros, solver de depairing, cuadratura, malla, DC, partición inductiva, depósito y criterios de observación. Consultar S23 (Supuestos, p. 6) y S24 (Supuestos, p. 6).

# Entradas nuevas de la versión 1.2.0

Márgenes explícitos de ingeniería, no parámetros experimentales ajustados.

| ID | Símbolo / unidades | Valor / elección | Función / procedencia |
|---|---|---|---|
| **P42** | $L, W, d_f$ | 300; 80; 7 nm [N,H] | Mismo dominio antes y después del relevo. S25 (Supuestos, p. 7). |
| **P43** | $\Delta x_1, N_1$ | 5 nm; 61 nodos [N] | Volúmenes terminales de media celda; sin colas. S26 (Supuestos, p. 7). |
| **P44** | $t_s, t_f$ | $t_c + 2$ ps; 15 ns [O,H] | Confirmación 0.5 ps incluida; techo sin detección 100 ps. S29 (Supuestos, p. 8). |
| **P45** | $\epsilon_{\text{raw}}, \epsilon_{\text{rec}}$ | 0.005; 0.01 [N,H] | Energía previa y corrección en remapeo. S27 (Supuestos, p. 7). |
| **P46** | $\epsilon_d, \epsilon_{\text{pop}}, \epsilon_J$ | 0.03; 0.05; 0.03 [N,H] | Gap/DC, poblaciones energéticas y patrón de corriente. S28 (Supuestos, p. 7). |
| **P47** | $\delta V, \epsilon_I, \epsilon_E$ | 2 $\mu$V; 0.005; 0.01 [N,H] | Errores de la réplica independiente 1D. S29 (Supuestos, p. 8). |
| **P48** | $\epsilon_{\text{cut}}$ | 0.02 [N,H] | Energía absoluta de cortes / actividad energética. S30 (Supuestos, p. 8). |
| **P49** | $h_{1,\max}, r_t, a_t$ | 10 ps; $2\,10^{-4}$; $2\,10^{-6}$ [N] | Duplicación temporal; balance y tolerancia no lineal heredados. S31 (Supuestos, p. 8). |

**Condición crítica.** Ausencia de estructura transversal no implica dominio longitudinal suficiente. Si la fracción de energía cortada excede 2%, el caso se guarda como posible error de dominio; no se certifica recuperación de 15 ns. El denominador incluye energía retenida y trabajo absoluto del dispositivo.

## Muestreo y recursos

$$\Delta t_{\text{mapa},2} = 0.1 \text{ ps}, \quad \Delta t_{\text{mapa},1} = 2 \text{ ps}, \quad \Delta t_{\text{sombra}} = 0.1 \text{ ps}.$$

HDF5 por fase: gap complejo, $p, n, T_E, u_{\text{exceso}}$. Checkpoint cada 1 ps en 2D, 100 ps en 1D o 60 s de pared. Seis casos simultáneos: 4 hilos SMT / 2 núcleos físicos por caso; 24 hilos / 12 núcleos trabajadores, coordinador separado y al menos 2 núcleos completos libres. Mapas 1D: cadencia objetivo sin limitar el paso, con tiempos reales guardados. 70% de CPU es meta de uso, no aceleración medida.

**Procedencia:** Relevo propio: Auxiliar; Supuestos S25–S32.